

浙江工业大学 2025 /2026 学年

第 二 学期期中试卷

课程 _____ 《高等数学 IIB》 _____

一、单选题（每小题 4 分，共 24 分）

1. 设 $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, 则 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ ()
 A. 0 B. 3 C. 5 D. 8
2. 直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{3}$ 与平面 $x + 2y - z = 5$ 的位置关系是 ()
 A. 垂直相交 B. 平行但直线不在平面内
 C. 相交但不垂直 D. 直线在平面内
3. 曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 2$ 的交线在 xoy 面上的投影曲线方程为 ()
 A. $x^2 + y^2 = 4$ B. $x^2 + y^2 = 2$
 C. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 0 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ z = 0 \end{cases}$
4. 下列说法错误的是 ()
 A. 方程 $x^2 - y^2 - z^2 = 4$ 表示双叶双曲面
 B. 方程 $x^2 + y^2 = 2z$ 表示旋转抛物面
 C. 双曲抛物面（马鞍面）是旋转曲面
 D. 方程 $y = x^2$ 在空间中表示母线平行于 z 轴的抛物柱面
5. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\sin xy}{y}$ ()
 A. 等于 0 B. 等于 1 C. 等于 ∞ D. 不存在
6. 设函数 $u(x,y) = \varphi(x+y) + \varphi(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t)dt$, 其中函数 φ 具有二阶导数, ψ 具有一阶导数, 则必有 ()
 A. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ B. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$
 C. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ D. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

浙江工业大学考试命题纸

二、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1. 设 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, 则 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) + (\vec{a} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{b}) =$ _____.
2. 平面过点 $(1, 0, -1)$ 且平行于向量 $\vec{s} = (1, 2, 3)$ 和 $\vec{t} = (0, -1, 1)$, 则该平面方程为_____.
3. 函数 $f(x, y) = |xy|$ 在点 $(0, 0)$ 处的偏导数_____ (填“存在”或“不存在”).
4. 设 $z = \sin(xy) + \ln(x^2 + y)$, 则 $dz|_{(0,1)} =$ _____.
5. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + z^2 = xf\left(\frac{y}{x}\right)$ 确定, 其中 f 可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.
6. 曲面 $z = e^{2x} \cos(x + y)$ 在点 $(0, 0, 1)$ 处的法线方程为_____.

三、计算题（共 52 分）

1. (7 分) 求过直线 $\begin{cases} x + y - z = 1, \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$ 且与平面 $x - 2y + z = 3$ 垂直的平面方程.
2. (7 分) 设 $z = f(x^2 - y^2, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.
3. (7 分) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^z + xyz = e$ 所确定, 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=0 \\ y=0}}$.
4. (7 分) 求函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.
5. (8 分) 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处的切线及法平面方程.
6. (8 分) 求抛物面 $8z = 4x^2 + y^2$ 到平面 $2x + y + 2z = 1$ 的最短距离.
7. (8 分) 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \ln(1 + x^2 + y^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数存在性和可微性.